数据预处理与探索性分析

1 数据来源、关联与质量核查

附件包含土地资源、作物适种信息、2023 年种植记录和生产经营参数四类基础资料。它们的记录粒度不同：地块表描述可用土地，种植表记录某地块某季种了什么，参数表则按作物、地类与季次给出统计数值。将这些资料按各自的键关联，才能使一条种植记录对应正确的土地容量和生产条件。

表 1 基础资料的结构与用途

资料	记录数量	关联字段	内容与单位
附件 1 地块表	54	地块名	地类、物理面积（亩）
附件 1 作物表	41	作物编号	名称、类别、适种说明
附件 2 种植表	87	地块—作物—季次	2023 年种植面积（亩）
附件 2 统计表	107	作物—地类—季次	亩产（斤/亩）、成本（元/亩）、价格（元/斤）

预处理采用保留原值和来源的方式。地块名称、地类等字段去除首尾空白，合并单元格中的共享标签按其锚点解释，内部换行与适种说明保持原义。核查的 69 处关键字段空白均属于合并标签省略，其中作物适种说明 36 处、种植地块标签 33 处；另有 83 个单元格含首尾空白。这些情况属于表格表达问题，不是缺失的产量或市场观测。既有规范化字段与来源锚点核对一致，故直接复用，不重复修改基础数据。

智慧大棚第一季的 18 组参数依据附件 2 附注明文引用普通大棚第一季对应值，分别保留引用对象和源行。87 条历史种植记录中，81 条直接匹配统计表，6 条通过上述规则匹配。按地块—作物—季次检查未发现重复键，合种的不同作物记录分别保留；107 条直接参数均通过数值类型和正值检查，价格区间上下界有序。原表与基础表的 1704 个来源字段核对一致，18 组引用参数亦可追溯。因此，本次不进行统计插补、极值删除或数值标准化。

表 2 信息类型及处理方式

对象	识别结果	采用方式
合并标签与首尾空白	可由原表结构定位	复用规范化字段，保留原值和锚点
智慧大棚第一季参数	有明确引用依据	关联普通大棚源参数，不计为新增观测
原价格区间	107 条区间格式有效	保留上下界，不将中点视为实际成交均价
预期销量	附件无独立销量记录	保留未知，与生产能力信息分开

统计表注明，其数据为 2023 年根据近几年相应资料统计所得。因此，下文将 107 条记录视为不同生产条件下的参数摘要，不作为 107 次独立随机抽样，也不将 18 条引用记录重复计入参数分布。既有“种植面积乘统计亩产”形成的产量估计不属于实际销量，本章的描述性分析仅使用来源明确的面积、类别和原统计参数。

2 土地尺度与历史种植结构

为区分土地数量与实际资源规模，图 1 同时展示各地类面积和单地块尺度。54 个地块合计 1213 亩，其中梯田 619 亩，占 51.03%；普通大棚和智慧大棚共 20 个，占地块数的 37.04%，但合计仅 12 亩，占总面积 0.99%。露天地块面积为 6—86 亩，大棚均为 0.6 亩。同样增加一个种植地块，对不同地类意味着很不相同的面积变化，管理要求应结合地块尺度表达。

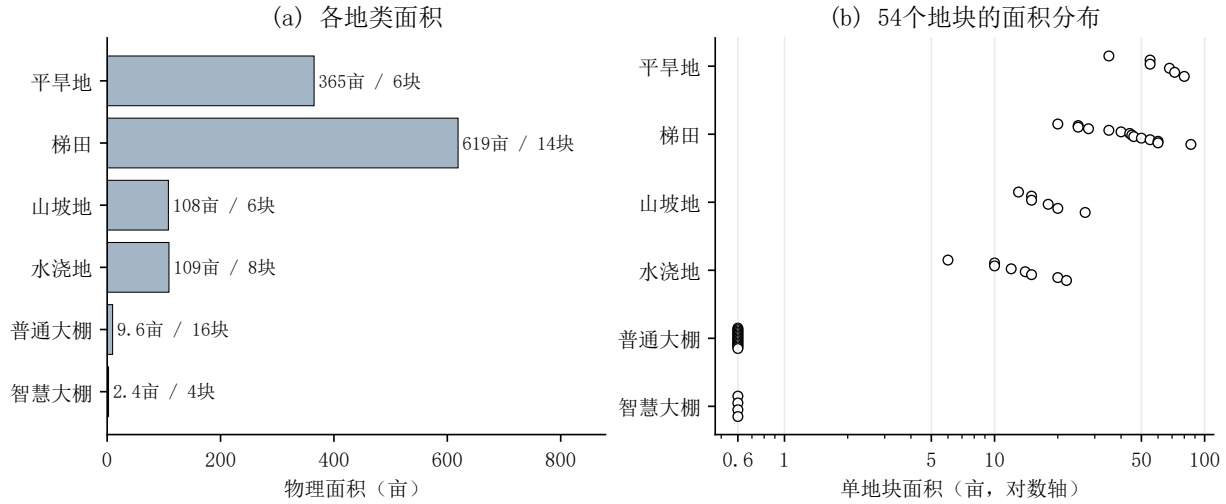


图 1 各地类物理面积与地块尺度。右图每点代表一块地，对数轴用于同时显示大棚和露天地块；纵向错开仅便于辨认。

历史播种规模按地块—作物—季次记录累计，以亩次表述跨季面积。2023 年累计播种面积为 1292 亩次，其中露天地块 1268 亩次，大棚 24 亩次；这与 1213 亩物理面积的差异来自复种。进一步按地类和作物类别分解，结果见图 2。水浇地中，42 亩用于单季水稻，其余 67 亩种植两季蔬菜，形成 176 亩次；大棚两季累计面积恰为物理面积的两倍。

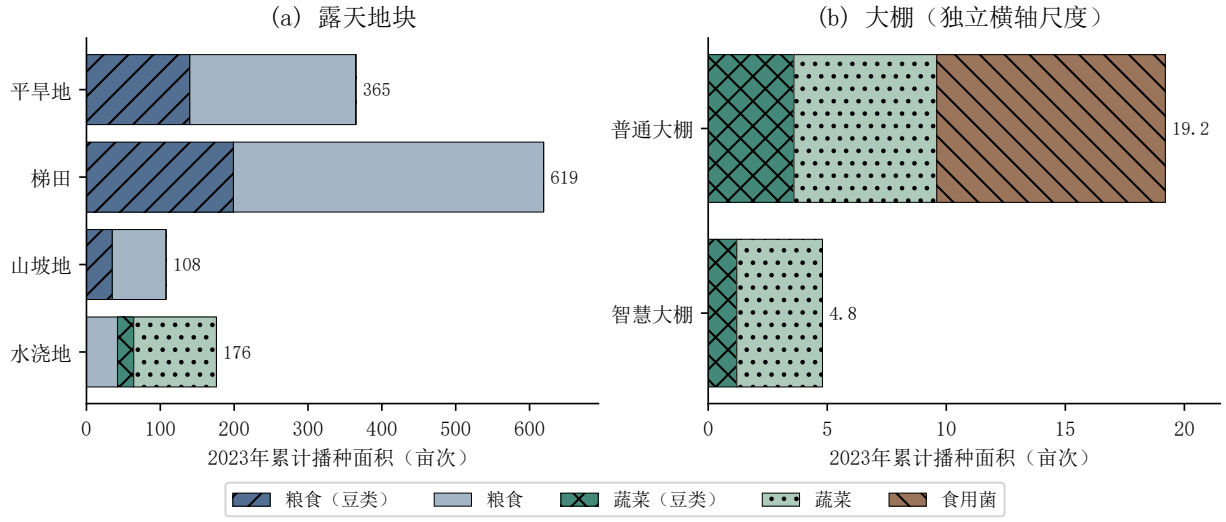


图 2 2023 年各地类的播种结构。左右子图采用不同横轴尺度；豆类与同类非豆类分开统计。

87 条记录对应 80 个地块—季次组，各组种植面积之和均等于对应地块容量，其中 7 组包含两种作物。豆类累计种植 400.8 亩次，分布于 19 个不同地块。上述记录提供了规划起点，但一年内的累计豆类面积不等于三年内所有土地的空间覆盖，历史满种也不自动构成未来必须满种的条件。各作物的播种面积与地块数明细见附图 A1。

3 适种条件与历史观测覆盖

为判断历史种植是否覆盖全部可选生产条件，按附件适种规则建立作物—地类—季次对应表，并叠加 2023 年实际记录。图 3 将“规则不适用”“适种但未记录”和“适种且有记录”分开，避免将没有种植误写为不允许种植。

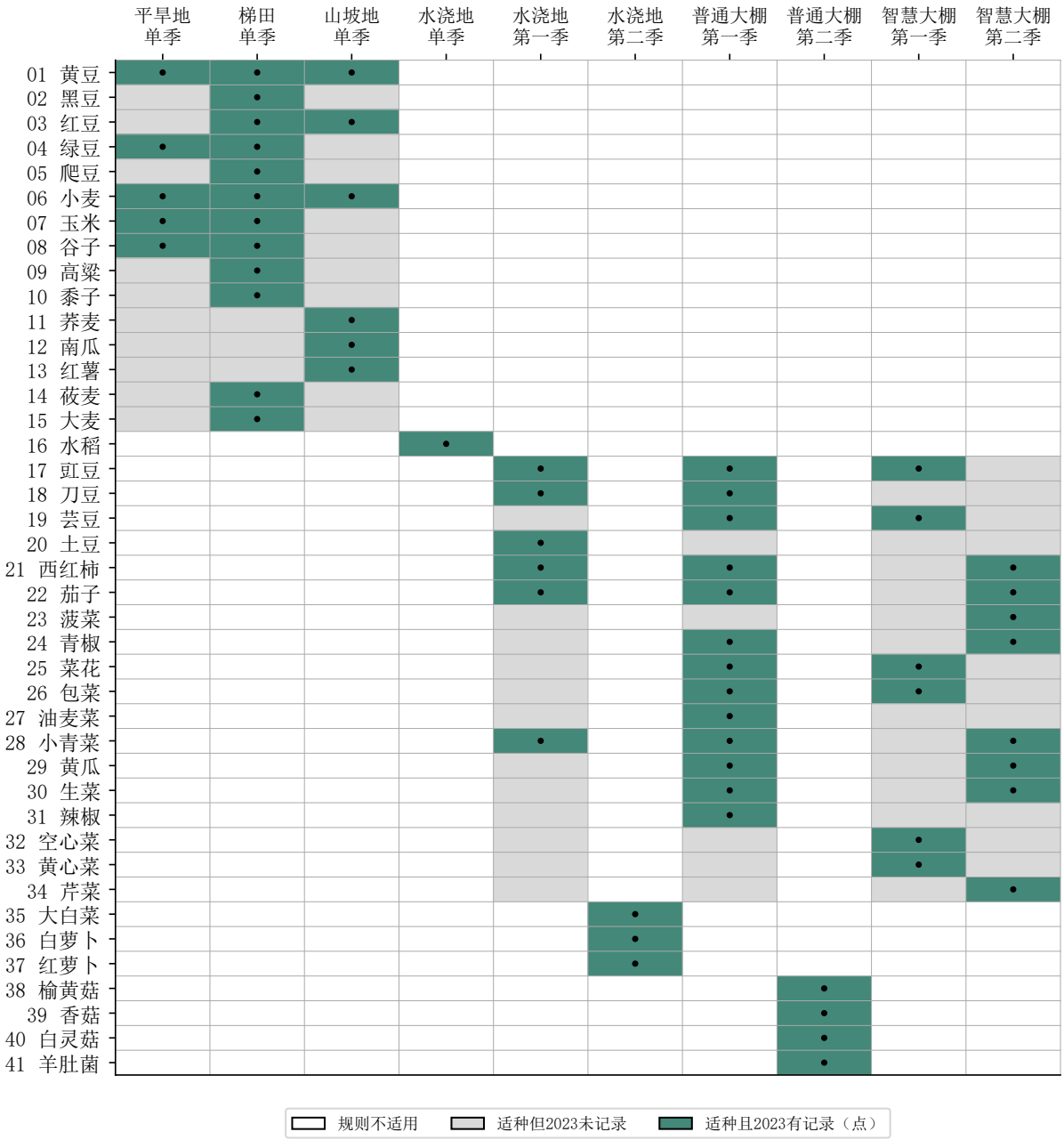


图 3 作物适种条件与 2023 年观测覆盖。每格表示一种作物在一种地类、季次下的状态；黑点标记存在种植记录，不表示面积大小或市场需求。

125 个合法组合中，64 个有历史种植记录，61 个没有。若只保留历史出现过的组合，将遗漏原题允许的生产选择。按作物与模板季次合并后，59 个合法组合中仍有 12 个未观测到种植，这与上述 61 个缺口的统计粒度不同。因此，适种集合应来自附件规则，历史表用于表达基期安排；二者不宜互相替代。图中的状态也不提供正常销售量或实际销售时段的信息。

4 生产经营参数的差异与使用口径

图 4 在统一坐标尺度下比较粮食、蔬菜和食用菌的亩产与亩成本。不同类别的参数跨度较大：粮食类成本为 350—2000 元/亩，蔬菜类为 500—5500 元/亩，食用菌为 2000—10000 元/亩。图中采用对数坐标以保留全部数值，没有因跨类别差异删除记录；参数点的分布用于认识生产条件，不用于估计经验概率或因果关系。

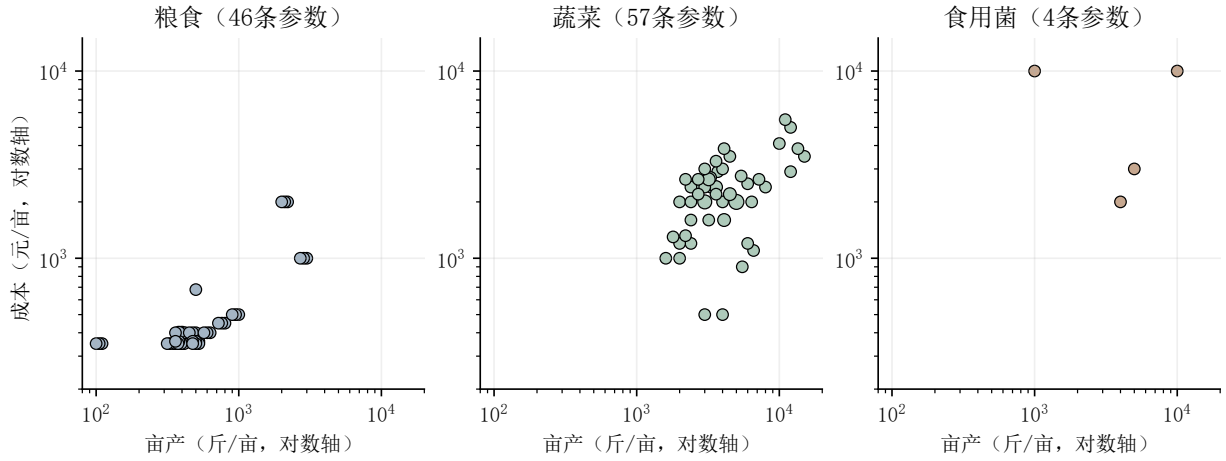


图 4 107 条直接统计参数的亩产与成本分布。粮食、蔬菜分别包含其豆类；同坐标记录合并显示，18 条明文引用参数不重复计入。

同作物比较能进一步区分地类差异与品种差异。15 种非水稻粮食作物的统计亩产均呈平旱地高于梯田、梯田高于山坡地的顺序，而各作物在三类土地上的亩成本和价格区间相同。例如，小麦亩产分别为 800、760 和 720 斤/亩，成本均为 450 元/亩，价格区间均为 3—4 元/斤。因此，采用一个跨地类平均亩产会抹去附件给出的生产差别，参数关联应保留地类维度；该差别属于题给摘要，不能解释为控制其他因素后的因果效应。

价格同样应与作物和生产季次匹配。附图 A2 保留了 107 条原记录中按作物去除重复后的 59 组价格区间，其中 18 种蔬菜在智慧大棚第二季具有单独区间。食用菌的价格跨度尤为明显：白灵菇为 14—18 元/斤，羊肚菌为 80—120 元/斤；两者亩成本均为 10000 元，亩产分别为 10000 和 1000 斤。价格高并不意味着单位土地收益必然更高，收入还取决于产量、正常销售量和超额处置方式。因此，本章保留价格区间，不据单价或亩产排列最优作物。

表 3 不同设施的通常种植时段

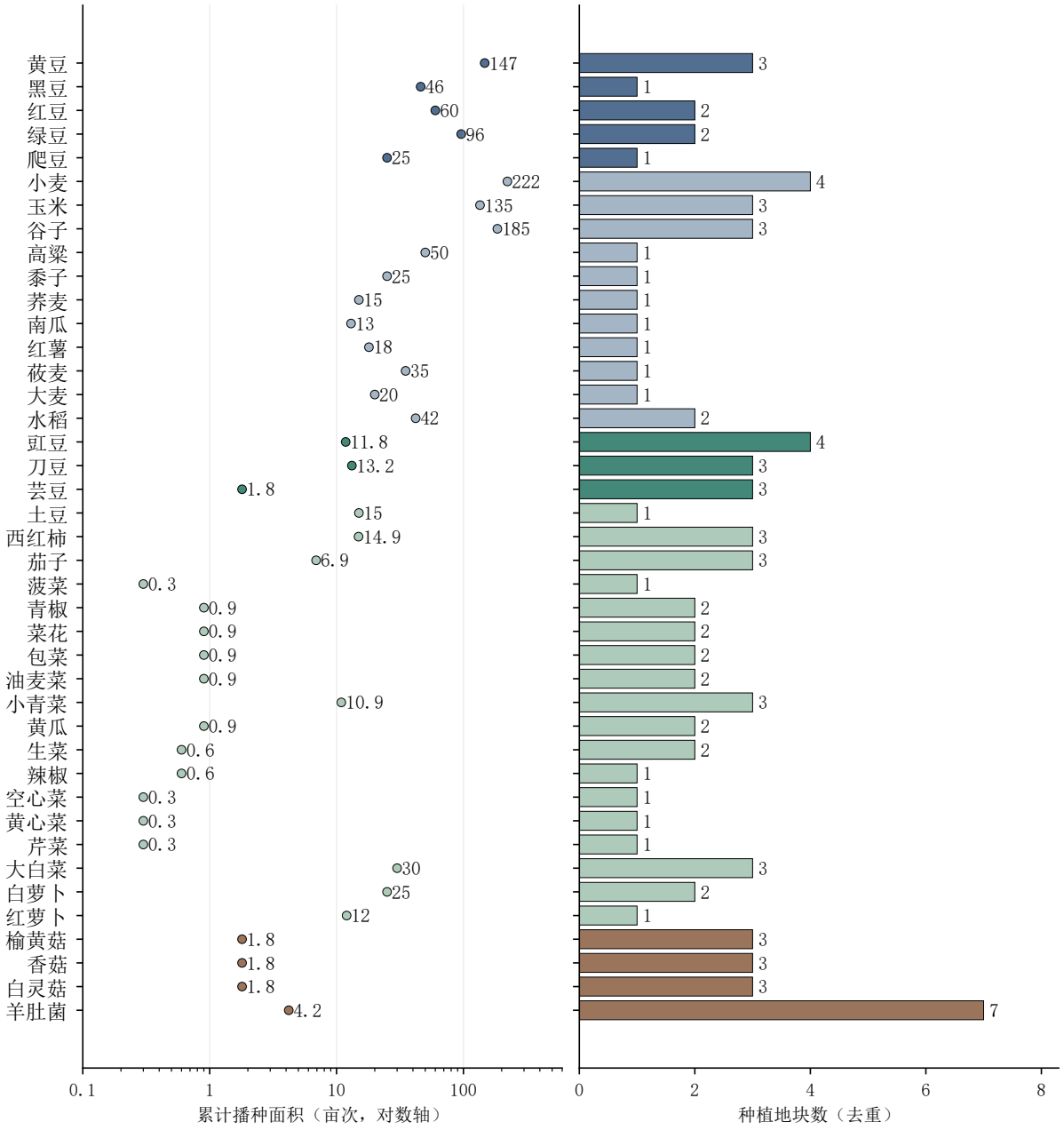
土地类型	第一季	第二季
水浇地（双季）	3—6 月前后	7—10 月前后
普通大棚	5—9 月前后	9 月至次年 4 月前后
智慧大棚	3—7 月前后	8 月至次年 2 月前后

表 3 表明，相同季次标签并不对应完全相同的月份。结果模板以 2024—2030 年为年度位置，单季填第一季；这一填表规则不自动确定跨年收入归属或不同设施共享的销量池。数据能够支持土地规模、生产适配和基期种植结构的描述，市场需求与跨期决策则应采用明确且一致的建模口径。由此形成的输入基础保留了资源差异、历史接续和价格区间，供后文分别组织农业约束与销售收益关系。

附录：探索性分析明细

A1 各作物的历史播种规模与地块分布

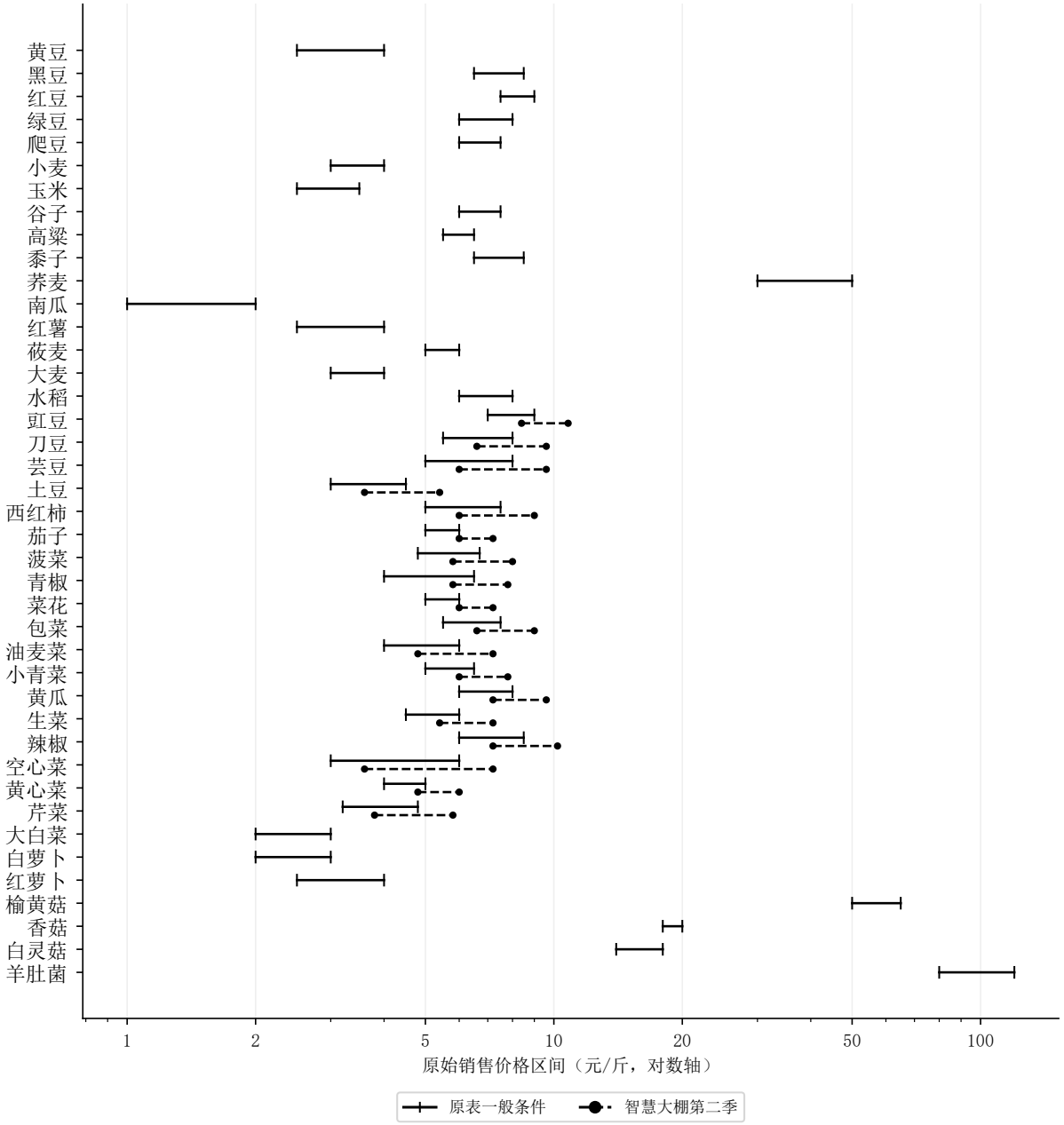
下图完整列出 41 种作物。小麦累计种植 222 亩次、涉及 4 块地；羊肚菌仅 4.2 亩次、涉及 7 个大棚。这说明播种面积与地块数量反映不同的管理尺度；地块数本身不表示地块间距离。



附图 A1 2023 年各作物累计播种面积与去重地块数。左侧对数轴用于显示 0.3—222 亩次的全部记录；右侧同一作物跨季重复使用同一地块时只计一次。

A2 原始价格区间

下图保留各作物的原区间端点。同一作物、不同地类或季次具有相同区间时合并显示，原记录来源仍分别保留；智慧大棚第二季用虚线和圆点区分。这里的区间不是置信区间，也不代表各价格出现的概率。



附图 A2 各作物原始销售价格区间。横轴为对数尺度，同作物的不同条件分行显示；没有取价格中点，也没有对不同作物进行平均。